非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究

主要内容

1 研究问题与网络

2 系统模型与求解

3 误差机制与验证

4 新版研究方案

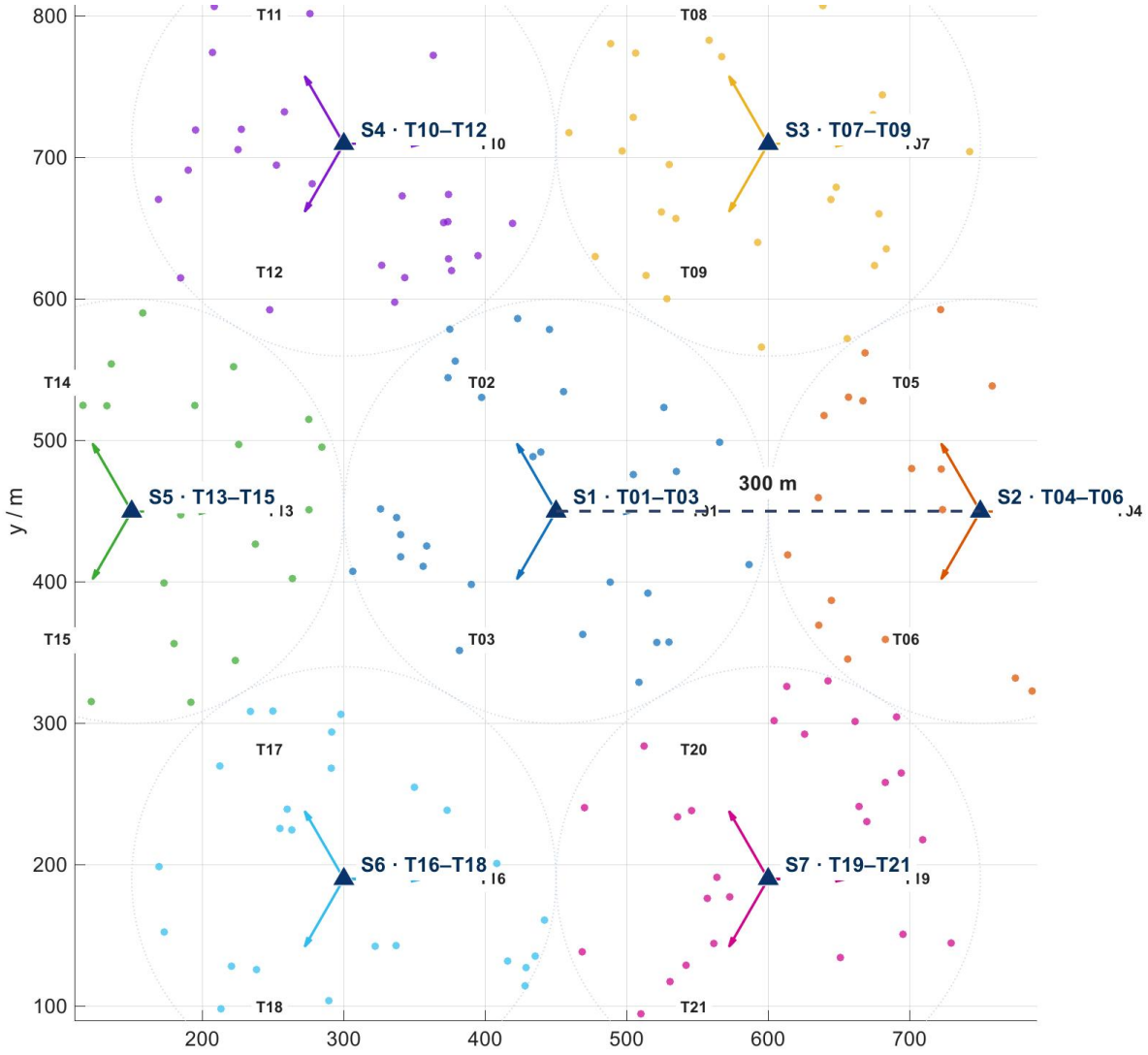
研究问题与目标

实际困难 → 当前方法 → 需要核验的结果

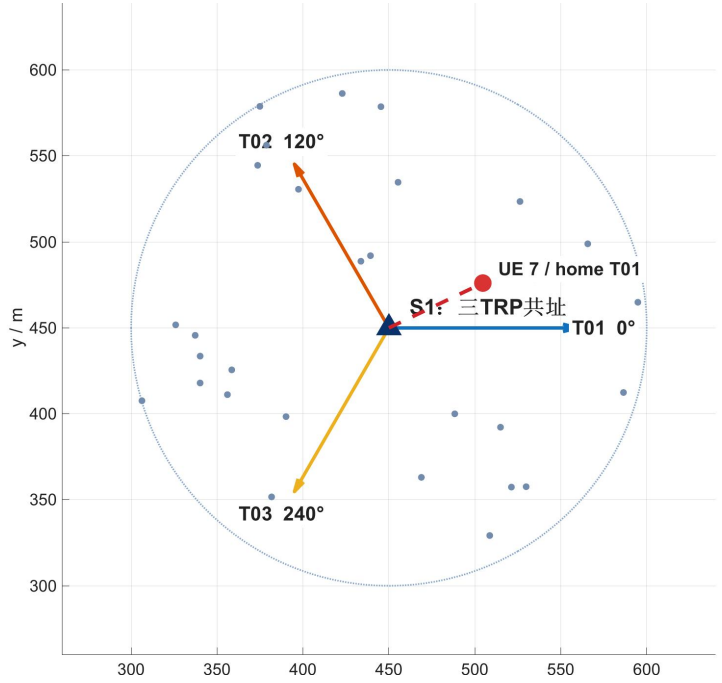
SRS/CSI 精度随链路变化	链路条件协方差 C；测量质量分组	同条件比较边缘体验
边缘 UE 协同受干扰影响	用户中心服务＋WMMSE 接收更新	真信道体验分位与协议口径
跨组功率与正式规模	集中式 ADMM 联合功率投影	预算违规、残差及运行规模

当前：统计误差与集中求解已接入；最坏情况椭球、TRP 本地求解仍属研究方案。

网络拓扑与协同架构



局部协同与计算



UE 7 由 T01、T02 协同服务。

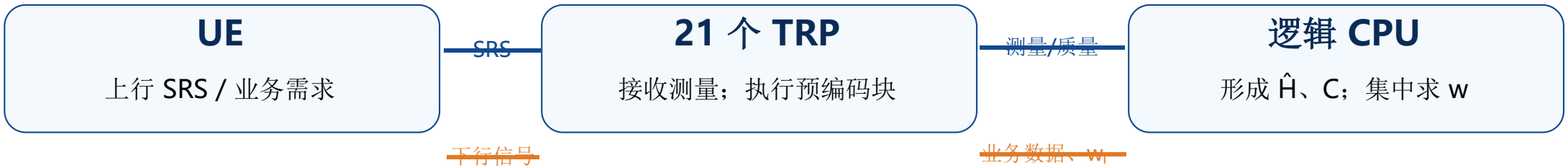
SRS → TRP 观测 → CPU 集中求 w
业务与 w 块 → TRP 下行

系统框架

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

位置与扇区	SRS / CSI	资源规则	WMMSE–ADMM	真实信道评价
站址、UE 坐标	H^{true}、质量/年龄	$\hat{H}$、归属、业务	$\hat{H}$、C、b/χ/r/ν	H^{true}、w
生成 H^{true}	输出 $\hat{H}$、C	固定 b、χ、r、ν	优化 w	速率/体验/功率

UE–TRP–CPU：当前集中式仿真中的测量、计算与下行



虚拟协调节点；目前无 TRP 本地 ADMM、前传协议或编解码实现。

信道与测量模型

几何与真信道

$$\mathbf{H}_{klg}^{\text{true}} = \sqrt{\beta_{kl}}\,\mathbf{L}_{\text{rx}}\boldsymbol{\Xi}_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}$$

β：链路大尺度增益；Lrx：接收相关因子；Ξ：小尺度随机矩阵。

观测与条件误差

$$\mathbf{C}_{klg} = \left(\mathbf{C}_{0,kl}^{-1} + \mathbf{I}/n_c + \mathbf{P}_{\text{SRS}}^{H}\mathbf{P}_{\text{SRS}}/n_s\right)^{-1}$$

$$\widehat{\mathbf{H}}_{klg} = \mathbf{C}_{klg}\left(\mathbf{Y}_c/n_c + \mathbf{P}_{\text{SRS}}^{H}\mathbf{Y}_s/n_s\right)$$

C：4×4 条件误差协方差；Hhat：4×64 估计信道。nc、ns 为 CSI-RS 与 SRS 的有效噪声方差。

测量质量和 CSI 年龄使各链路的 C 不同；当前尚未将 C 解释为已校准的确定性误差椭球。

资源变量与两时间尺度

物理时刻 t → 测量更新 → 固定配置下求一个可评价的预编码

历史慢层候选搜索

连接数、调度阈值、rank 与惩罚/修复参数；GA 交叉变异，PSO 位置速度更新。

拟接入

SRS / CSI 测量

质量与 CSI 年龄 → 估计信道 $\hat{H}$、条件协方差 C。

$\hat{H}$、C

当前正式快层求解

固定 b、χ、r、ν；WMMSE 外迭代中调用 ADMM 求 w。

w

真信道评价：体验、功率、停止状态

反馈搜索：拟接入

四种“循环”不同：物理 TTI / 候选迭代 / WMMSE 外轮 / ADMM 内轮。当前正式入口仅接通测量→固定资源→快层求解→评价。

接收模型与速率

多 TRP 相干叠加

$$\mathbf{F}_{kjg} = \sum_{l} \mathbf{H}_{klg} \mathbf{w}_{ljg} \in \mathbb{C}^{4 \times r_{jg}}$$

F：4×r 有效信道。先把各服务 TRP 的复数贡献相加，再形成接收功率。

接收协方差

$$\mathbf{R}_{kg}^{yy} = \mathbf{I} + \sum_{j} \mathbf{F}_{kjg} \mathbf{F}_{kjg}^{H} + \sum_{l} p_{lg} \mathbf{C}_{klg}$$

Ryy：4×4；含有用信号、所有用户干扰、归一化噪声与误差统计项。

速率计算

$$R_{kg}^{\mathrm{SE}} = \log_2 \det\left(\mathbf{I} + \mathbf{F}_{kkg}^{H} (\mathbf{R}_{kg}^{\mathrm{int}})^{-1} \mathbf{F}_{kkg}\right)$$

Rint：干扰加噪声协方差，4×4；RSE：频谱效率，bit/s/Hz。体验另按业务协议统计。

WMMSE 更新

外层 **WMMSE**：当前可行 **w** → 接收统计 → 固定量 → 内层 **ADMM** → 接受 / 停止

① 当前 w

服务集外为零；满足功率

② F、R^{yy}

$\hat{H}w$ 相干叠加；叠加 C

③ A、E、Ω

MMSE 接收与误差权重

④ 二次子问题

固定 A、Ω、η；更新 w

进入

内层 ADMM：x → z → y
CG 求解 • 跨组功率投影 • 残差

返回 z

返回可行副本 **z**；重算目标并按接受、回溯和外层停止条件判断。

ADMM 求解

固定 A、Ω、η 和资源掩码；内层联合更新全部资源组的预编码副本

x：原变量

CG 近似解二次线性系统

z：可行副本

跨全部 g 投影到每 TRP 预算

y：缩放对偶

y ← y + x − z

残差判断

原始/对偶残差＋CG 阈值

CG 所解的线性系统

$$\left(\nu_g \mathbf{Q}_g + \frac{\rho}{2}\mathbf{I}\right)\mathbf{x}_g = \nu_g \mathbf{B}_g + \frac{\rho}{2}(\mathbf{z}_g - \mathbf{y}_g)$$

所有资源组共享同一 **TRP** 预算

$$\sum_g \nu_g \sum_j \|\mathbf{w}_{ljg}\|_F^2 \le P_l$$

返回 **z** 给外层；功率可行、数值对拍、内层收敛、外层停止须分别判断。

非均匀误差机制

链路测量质量 → 条件误差统计 → 接收器与预编码二次项 → 真信道评价

SRS SINR、CSI 年龄

有效观测噪声

条件协方差 C

4×4；链路/组不同

接收器 A、MSE E

Ryy 增加误差干扰

Q(C) → w → 评价

误差惩罚改变预编码

后验精度由先验、**CSI-RS** 与 **SRS** 相加

$$\mathbf{C}_{klg} = \left(\mathbf{C}_{0,kl}^{-1} + \mathbf{I}/n_c + \mathbf{P}_{\mathrm{SRS}}^{H}\mathbf{P}_{\mathrm{SRS}}/n_s\right)^{-1}$$

公平对照：固定场景、预算和初值
仅改变误差模型

当前是统计误差模型；拟议椭球最坏情况内层尚未实现，性能改善尚无有效对照结论。

核心变量

符号	中文含义	维度 / 单位
l,k,j,g	TRP、目标UE、干扰UE、资源组	索引
Nt,Nr,r	发射端口、接收天线、数据流数	64、4、2
Htrue, Hhat	真信道、估计信道	4×64
C	链路条件误差协方差	4×4
b, χ, ν	调度、服务掩码、发射RB权重	0/1、0/1、无量纲
w	含幅度的预编码	64×r
p, P_l	组内TRP功率、TRP总预算	W

符号	中文含义	维度 / 单位
F	跨TRP相干有效信道	4×r
Ryy, A	接收协方差、接收矩阵	4×4、4×r
E, Ω, η	MSE、权重、效用	r×r；r×r；标量
x,z,y,ρ	原变量、副本、对偶、罚参	同w；ρ为标量
RSE	频谱效率	bit/s/Hz
Rexp	业务协议体验率	bit/s 或协议定义

新版系统方案

链路不确定性

$$\mathcal{U}_{kl} = \{\mathbf{e} : \mathbf{e}^H \boldsymbol{\Sigma}_{kl}^{-1} \mathbf{e} \le \delta_{kl}\}$$

Σ：拟议椭球尺度；δ：半径。需由测量统计标定，不能直接把当前 C 当作已校准椭球。

拟议目标

$$\max_{\mathbf{w}} \min_{\mathbf{e}\in\mathcal{U}} U(R(\mathbf{w},\mathbf{e})) - \lambda_p \sum_l p_l - \lambda_s \sum_{l,k} \|\mathbf{w}_{lk}\|_F$$

兼顾公平效用、功率和链路组稀疏；权重 λp、λs 及效用 U 尚须定标。

方案是待验证的研究路径；当前代码仍按条件协方差进行集中式预编码优化。

新方案关键机制

01 误差椭球与最坏情况

先标定链路误差尺度，再定义内层最坏情况问题；联合问题仍需分析凸性。

02 功率与组稀疏

在公平效用外加入功率和链路稀疏代价；关闭链路与TRP休眠分别判定。

03 本地共识与事件触发

定义TRP本地变量、CPU共识、消息缓存与触发条件；以通信量及收敛实测验证。

当前边界：最坏情况、TRP 分布式与事件触发均未接入正式运行链。